

热学笔记

PB24071436 陈联宇

1. 第一章 热学基础知识

1.1 压强公式

$$p = nk_B T = \frac{1}{3}nmv^2 = \Gamma \cdot 2m\bar{v}$$

1.2 碰壁数

$$\Gamma = \frac{1}{6}n\bar{v}$$

为量级估计，实际上系数为 $\frac{1}{4}$

1.3 碰撞数

$$z = \pi d^2 n \sqrt{2}\bar{v} \approx 10^{27}$$

其中 $\sqrt{2}\bar{v}$ 为“平均相对速度”

1.4 自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{v}{z} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2} \approx 5 \times 10^{-6}$$

1.5 平均动能

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}k_B T$$

1.6 玻尔兹曼常数

$$R = N_A \cdot k_B$$

1.7 范德瓦尔斯

$$(p + \frac{a}{V_{mol}^2})(V_{mol} - b) = RT$$

- **a**: 分子间作用力的修正量
- **b**: 分子体积的修正量

2. 第二章 热力学第一定律

2.1 状态方程

- α : 体膨胀系数, 体积和温度
- κ_T : 等温压缩系数, 体积和压强, 为负值
- β : 等体压强系数, 压强和温度

2.2 热力学第一定律

$$dU = dQ + pdV$$

还有一些其他形式:

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \dots$$

2.3 焓

$$H = U + pV$$

2.4 定体热容 C_V 和定压热容 C_p

$$C_p - C_V = \nu R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

$$dU = C_V dT$$

$$dH = C_p dT$$

2.5 绝热系数 γ

绝热过程中, pV^γ 为常数

3. 第三章 热力学第二定律

3.1 内能与物态方程

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

3.2 克劳修斯不等式

- 不可逆过程 $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$
- 可逆过程 $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

3.3 熵的公式

$$S(T, V) = S_0 + C_V \ln T + \nu R \ln V_m$$

$$S(T, p) = S_0 + C_p \ln T - \nu R \ln p$$

$$S(V, p) = S_0 + C_V \ln p + C_p \ln V$$

4. 第四章 麦克斯韦-玻尔兹曼分布

4.1 麦克斯韦分布律

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

4.2 麦克斯韦速率分布律

$$g(v) = 4\pi v^2 f(\vec{v}) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

4.3 三种速度

- 最概然速率:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

- 平均速率:

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

- 方均根速率 (和动能相关):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

-

可知：

$$v_{\text{mp}} : \bar{v} : v_{\text{rms}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1.41 : 1.60 : 1.73$$

4.4 泄流速度分布

$$h(v) = 2v^3 \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \propto vg(v)$$

4.5 泄流速率

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

4.6 泄流分布的三种速度

- 最概然速率：

$$v_{\text{mp}}^{(\text{eff})} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

- 平均速率：

$$\bar{v}^{(\text{eff})} = \sqrt{\frac{9\pi k_B T}{8m}}$$

- 方均根速率（和动能相关）：

$$v_{\text{rms}}^{(\text{eff})} = \sqrt{\frac{4k_B T}{m}}$$

4.7 玻尔兹曼分布律

$$N \propto N_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{k_B T}}$$

5. 第五章 气体输运

5.1 热传导

$$\phi = \frac{\Phi}{\Delta S} = -\kappa \frac{dT}{dz}$$

- Φ : 热通量
- κ : 热导率
- ϕ : 热流密度, 单位面积热通量

5.2 粘滞现象

$$f = -\eta \left(\frac{du}{dz} \right) \Delta S$$

- η : 粘滞系数

5.3 扩散现象

$$J = -D \left(\frac{d\rho}{dz} \right) \Delta S$$

- J : 质量流

5.4 系数们

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{1}{3} C_e \bar{v} \bar{\lambda} \\ \eta &= \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} \\ D &= \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}\end{aligned}$$

其中（可见第一章）：

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \\ \bar{\lambda} &= \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}\end{aligned}$$

或者：

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \sqrt{\frac{8000 R T}{\pi M}} \\ \bar{\lambda} &= \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 p}\end{aligned}$$

6. 第六章 凝聚态和相变

6.1 表面张力

$$\sigma = \frac{\Delta A}{\Delta S} = \frac{f}{l}$$

6.2 附加压强（单面）

$$p = \frac{2\sigma}{R}$$

6.3 克拉伯龙方程

$$\frac{dP}{dT_{\text{相平衡}}} = \frac{L_{\text{mol}}}{T \cdot (V_{\text{mol}}^{\beta} - V_{\text{mol}}^{\alpha})}$$

- L : 潜热, 表示 1mol 的物质从 α 相完全转变为 β 相时, 吸收或放出的热量

6.4 临界点条件:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_c} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_c} = 0$$

